



Modulo 3

Anomaly detection e manutenzione predittiva



PASSO 0

Obiettivi e struttura della lezione



Argomenti della lezione

- **Il problema:** definizione di anomalia, anomaly detection come problema di classificazione, impostazione supervisionata e non supervisionata.
- **I dati:** serie temporali multivariate, finestre, forme di leakage introdotte dal tempo.
- **I metodi:** dalla soglia fissa ai modelli fondazionali, in ordine di costo crescente, con confronto empirico finale.
- **La manutenzione predittiva:** vita utile residua, censura dei dati, costo asimmetrico fra sovrastima e sottostima della vita residua.
- **La valutazione:** protocolli di misura, metriche, verità di riferimento parziale.
- **La produzione:** architettura real-time, drift dell'acquisizione, monitoraggio in assenza di feedback.



PASSO 1

Anomaly detection: definizione del problema

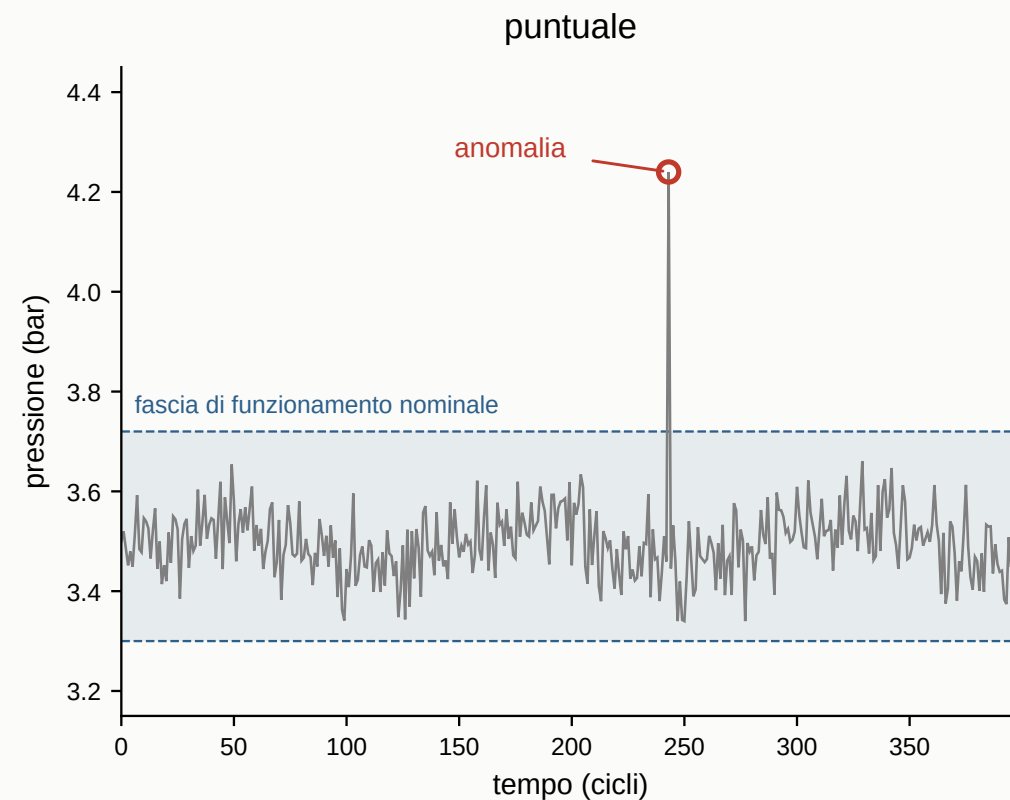
Anomaly detection

Dato un flusso di misure prodotte da un sistema in funzionamento, segnalare i momenti in cui il sistema **si comporta in modo diverso da come si è comportato finora**, senza disporre di un catalogo dei comportamenti anomali possibili.

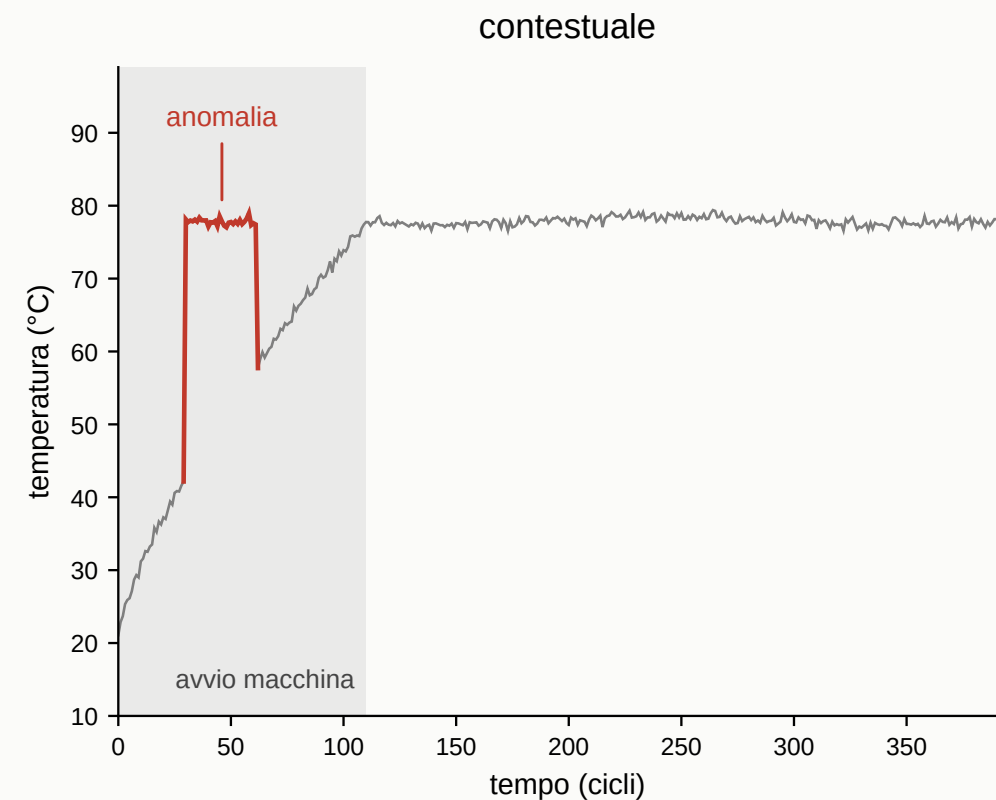
- il riferimento è **il comportamento passato**, non una specifica di progetto
- le anomalie future **non somigliano necessariamente** a quelle passate
- l'uscita è un **alert**: una richiesta di attenzione a un operatore o sistema di gestione

Criterio di progetto: il numero di alert che l'operatore o il sistema di gestione possono trattare è limitato, ed entra nella **calibrazione della soglia**.

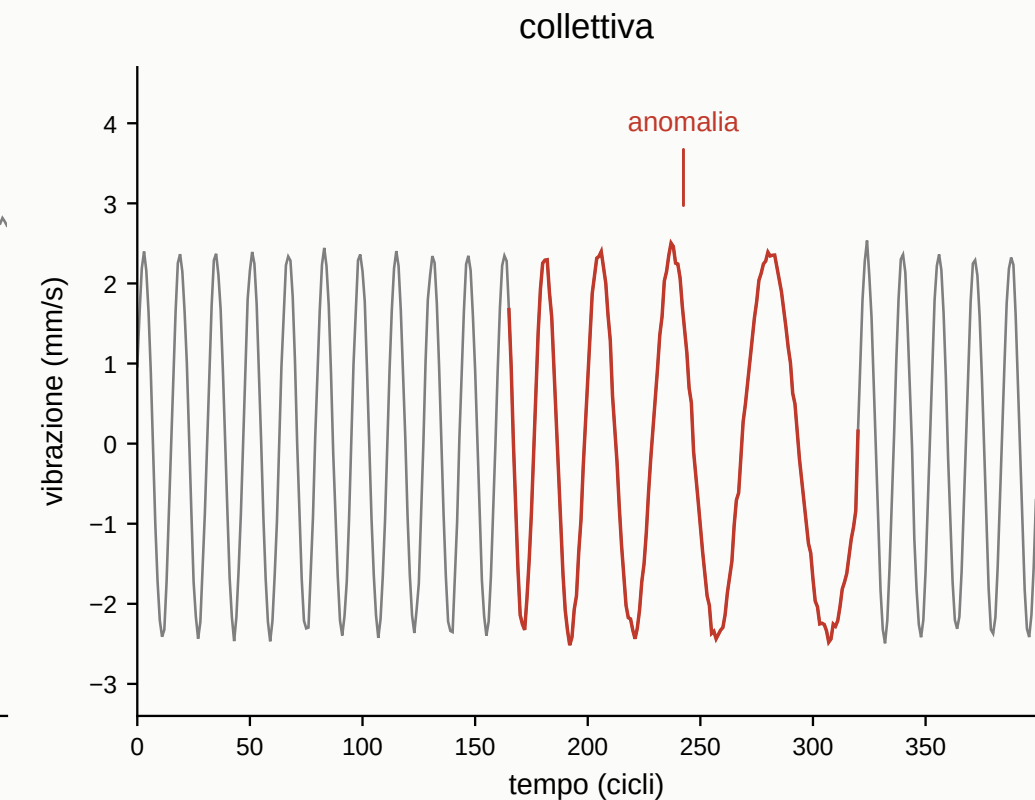
Tipi di anomalia



Puntuale. Pressione. Un singolo campione esce dalla fascia di funzionamento nominale di un fattore quattro.



Contestuale. Temperatura. Il valore di regime dentro la banda di avvio: ammissibile in assoluto, impossibile in quel punto.



Collettiva. Vibrazione. Il periodo si allunga e torna: nessun campione esce dall'intervallo dei valori consueti.

I metodi puntuali non vedono le anomalie collettive, e la maggior parte dei guasti industriali è **collettiva**.

Anomaly detection e classificazione

Classificazione

- entrambe le classi sono osservate, in quantità confrontabile
- le classi sono definite prima della raccolta dei dati
- train e test provengono dalla stessa distribuzione
- si ottimizza una funzione di costo sulle etichette

Anomaly detection

- una classe è assente, o presente in pochi esemplari
- la definizione operativa di anomalia si fissa **dopo**, sul punteggio prodotto dal modello
- le anomalie future possono appartenere a un tipo mai osservato
- non si ottimizza una funzione di costo: è necessario definire una soglia

La definizione di anomalia non è oggettiva: si stabilisce caso per caso, di norma fissando una **soglia sul punteggio**.



Domini di applicazione

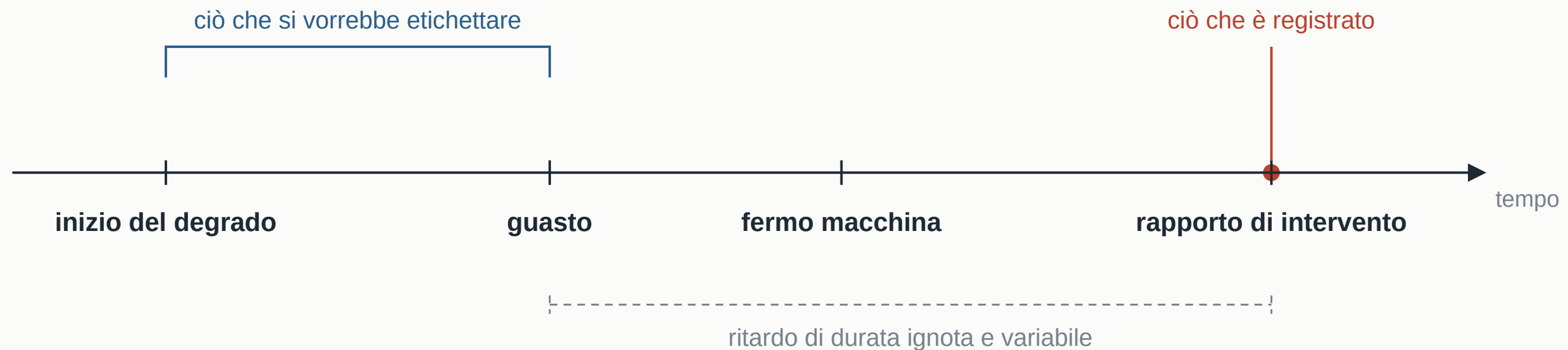
- **Monitoraggio di macchinari:** rilevare il degrado prima del guasto.
- **Qualità di processo:** scarti, drift di taratura, lotti fuori specifica.
- **Infrastruttura e sistemi:** carichi anomali, guasti di rete, saturazione di risorse.
- **Sicurezza e frode:** comportamenti che si discostano da un profilo appreso.
- **Qualità del dato:** sensori guasti, acquisizioni interrotte, valori impossibili. L'anomalia riguarda lo strumento di misura.

Il problema delle etichette

- **Le anomalie etichettate sono quelle che qualcuno ha notato**, e chi le ha notate stava riparando una macchina, non annotando dati.
- **L'etichetta arriva in ritardo** rispetto al guasto, con il tempo che intercorre fino al rapporto di intervento. Il ritardo è variabile.
- **L'etichetta copre un intervallo**, e l'istante di inizio è scelto da chi ha redatto il rapporto.
- **Le anomalie evitate dall'eventuale sistema di prevenzione preesistente non compaiono nei dati.**

La quantità di etichette disponibili determina **l'architettura del sistema**, prima di qualunque scelta di modello.

Origine di un'etichetta di guasto



- Il dato registrato in azienda è l'ultima tacca: una data di intervento, spesso con la sola precisione del giorno.
- Il fenomeno da rilevare è la prima, per la quale non esiste registrazione.
- Fra le due intercorre un intervallo di durata ignota e variabile. Di quanto retrodatare l'etichetta è una scelta che modifica i risultati e deve essere dichiarata insieme ad essi.

Le metriche riportate su dati industriali sono interpretabili solo se è dichiarato il criterio con cui è stato costruito l'intervallo di anomalia.

Sbilanciamento delle classi

osservazioni
(scala logaritmica)



- In anomaly detection lo sbilanciamento è più estremo che in quasi ogni altro problema: spesso una parte su mille o su diecimila.
- **L'accuratezza è inutilizzabile:** un classificatore che assegna a ogni osservazione la classe maggioritaria ottiene un'accuratezza pari alla frequenza di quella classe.
- **L'incertezza su ogni metrica è determinata dal numero di anomalie osservate**, non dalla numerosità del campione.
- Esempio: con dieci anomalie registrate, la differenza fra due metodi non è distinguibile dal rumore di sampling dei dati.

Il caso in esame

100

motori

21

sensori

20.631

cicli

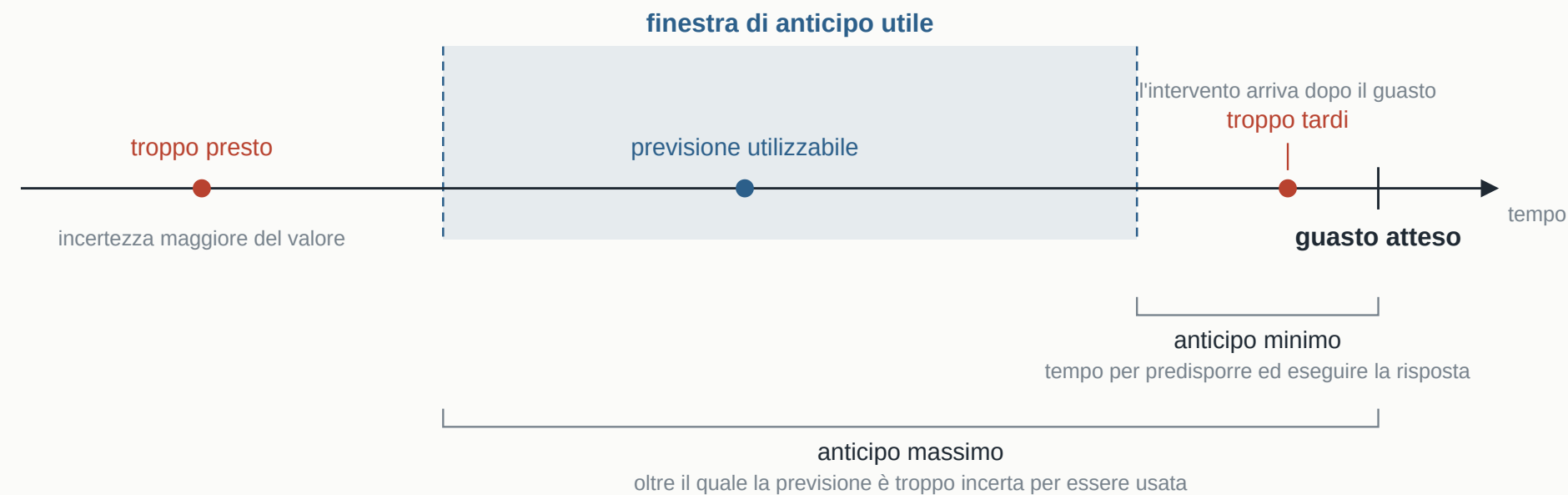
- **NASA C-MAPSS**, Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set, sottoinsieme FD001: cento motori simulati, ciascuno seguito ciclo per ciclo dall'inizio della vita fino al guasto.
- Ventuno letture di sensori e tre parametri di regime, a ogni ciclo di volo.
- **Sei dei ventuno sensori assumono un solo valore** in tutta la raccolta. La ricerca dei sensori costanti è il primo controllo su qualunque insieme di dati provenienti da sensori.
- Il dataset comprende quattro sottoinsiemi, che combinano uno o più regimi operativi con uno o più **failure mode**.

Output di un modello di manutenzione predittiva

- **Classificazione.** Dato un orizzonte temporale X , l'uscita è la probabilità che il guasto avvenga entro X cicli: 0,8 significa che di cento macchine nelle stesse condizioni ottanta si guastano entro X . Applicabile quando la finestra di manutenzione è già fissata e resta da individuare su quali macchine intervenire.
- **Regressione sulla vita utile residua.** L'uscita è il numero di cicli che separano l'istante corrente dal guasto. Consente di programmare l'intervento e non soltanto di segnalarlo. Il numero da solo è insufficiente: senza una misura di incertezza, una previsione di 40 cicli non distingue un guasto atteso fra 35 e 45 cicli da uno atteso fra 5 e 200.
- **Analisi di sopravvivenza.** Dato un istante futuro t , l'uscita è la probabilità che la macchina sia ancora in funzione in t ; al variare di t , una curva. Contiene le altre due — valutata in un orizzonte fisso restituisce una probabilità, invertita al 50 % restituisce un numero di cicli — e utilizza anche le unità non ancora guaste.

La scelta è vincolata dai dati disponibili. Se le unità osservate non sono tutte arrivate al guasto, i primi due output si ottengono soltanto scartando le rimanenti o dichiarandole guaste, e in entrambi i casi **la stima si sposta**.

Finestra di anticipo utile



- Dato l'istante della previsione, l'anticipo è l'intervallo che lo separa dal guasto atteso. L'anticipo minimo utile è il tempo necessario perché la risposta sia predisposta ed eseguita, e dipende dall'azione che l'alert innesca, non dal modello: su un macchinario può essere la somma di fermo programmato, approvvigionamento del pezzo e disponibilità della squadra; su una linea continua, il tempo per deviare la produzione.
- Al di sotto dell'anticipo minimo la previsione non è azionabile, qualunque sia la sua accuratezza: il guasto avviene prima che la risposta sia disponibile.
- Al di sopra dell'anticipo massimo l'incertezza della previsione supera il suo valore, e l'intervento anticipato spreca vita residua del componente.

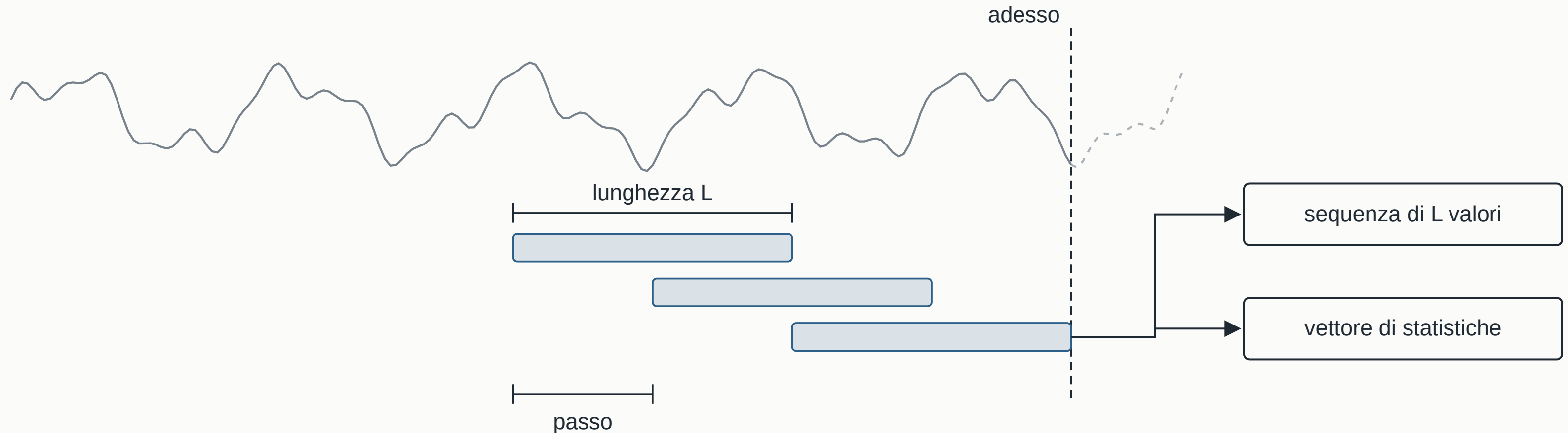
L'errore di un modello di manutenzione predittiva è definito rispetto alla finestra di anticipo, e la finestra è **un dato dell'organizzazione**, non del modello.



PASSO 2

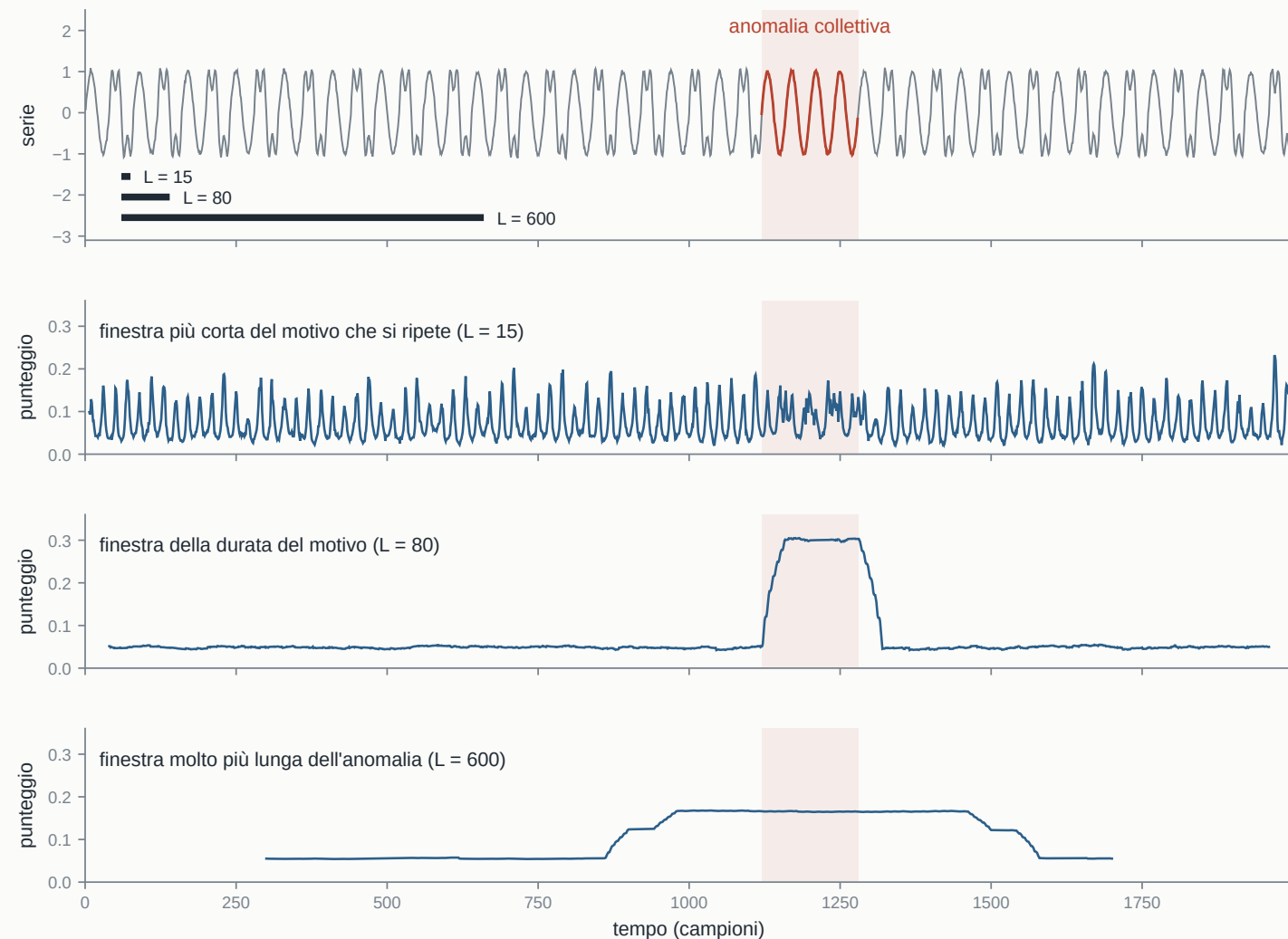
Windowing e preprocessing delle serie temporali

Windowing di una serie temporale



- La finestra è l'unità di elaborazione: trasforma una serie continua in un insieme di oggetti di dimensione fissa, confrontabili fra loro.
- Data una finestra di lunghezza L , il suo contenuto può essere passato al modello come sequenza di L valori, oppure ridotto a un vettore di statistiche, come media, dispersione, estremi, pendenza.
- In produzione la finestra termina nell'istante corrente: contiene solo il passato.

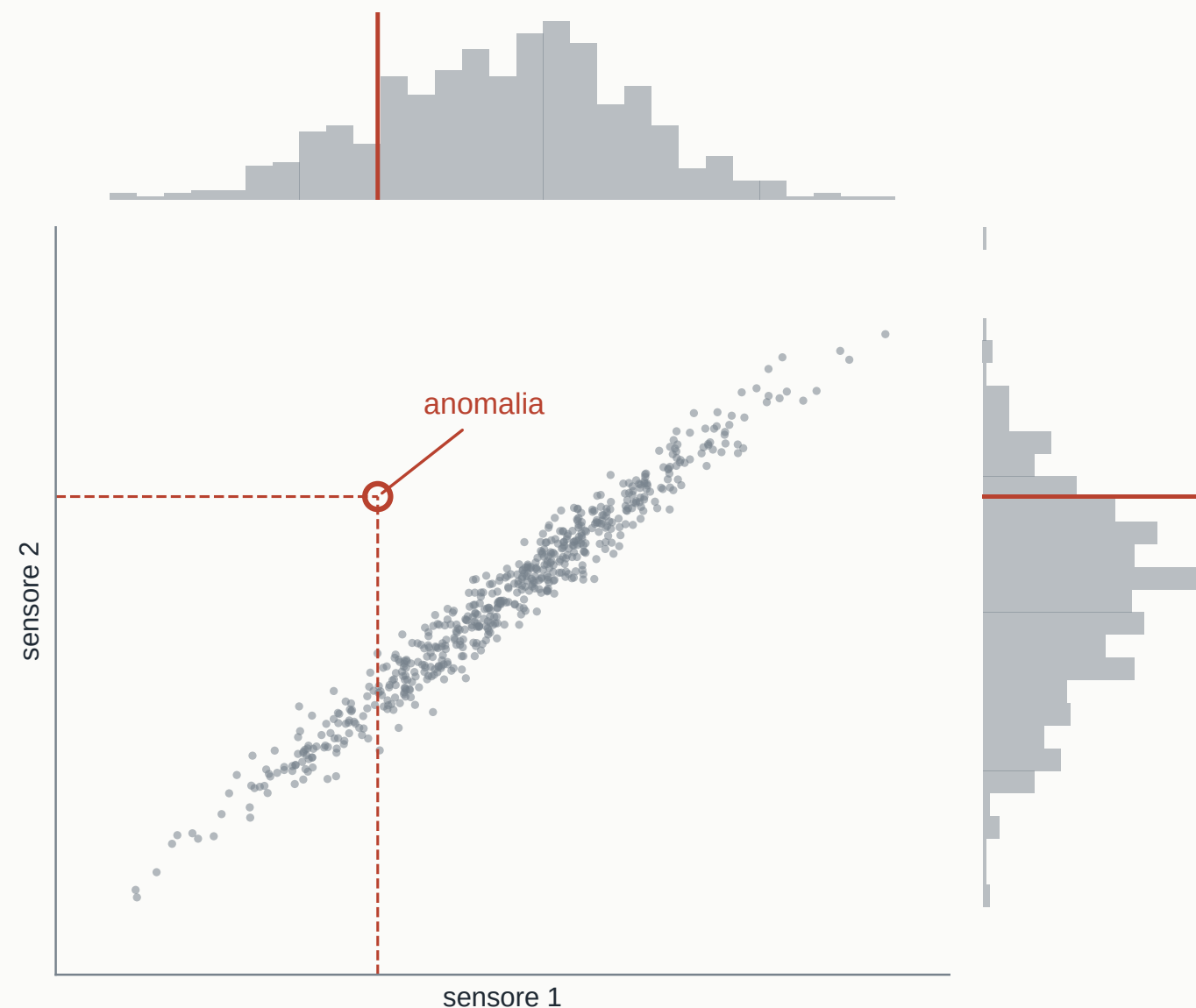
Parametri del windowing



- **Lunghezza.** Determina la scala temporale dei fenomeni osservabili. Con una finestra più corta del motivo ricorrente, il punteggio dell'anomalia resta dentro il rumore di fondo e nessuna soglia lo discrimina. Con una finestra molto più lunga dell'anomalia, il contributo anomalo è una frazione piccola della statistica calcolata sulla finestra: il punteggio si abbassa e si allarga oltre i confini dell'anomalia.
- **Passo.** Determina il numero di finestre prodotte e la loro sovrapposizione. È vincolato dal costo di calcolo e dal ritardo tollerato fra l'evento e il suo punteggio.

La durata del fenomeno da rilevare è **informazione di dominio** e non è ricavabile dai dati.

Detection univariata e multivariata



Un detector per sensore

- ogni alert indica già il sensore che lo ha prodotto
- richiede una soglia per ogni sensore; un alert viene emesso quando almeno una soglia è superata, e i tassi di falsi alert si sommano
- le anomalie che risiedono nella relazione fra sensori restano invisibili: sono i due istogrammi della figura, che è il modo in cui un sistema a soglie separate guarda i dati

Un detector multivariato

- rileva le violazioni della struttura congiunta, con un solo punteggio e una sola soglia
- l'individuazione del sensore responsabile richiede un passo di attribuzione
- su anomalie di fatto univariate non aggiunge capacità di detection e costa di più

Su una macchina molti sensori misurano conseguenze della stessa grandezza fisica. Le relazioni fra canali sono quindi strette, e **la loro rottura precede lo scostamento dei singoli valori.**

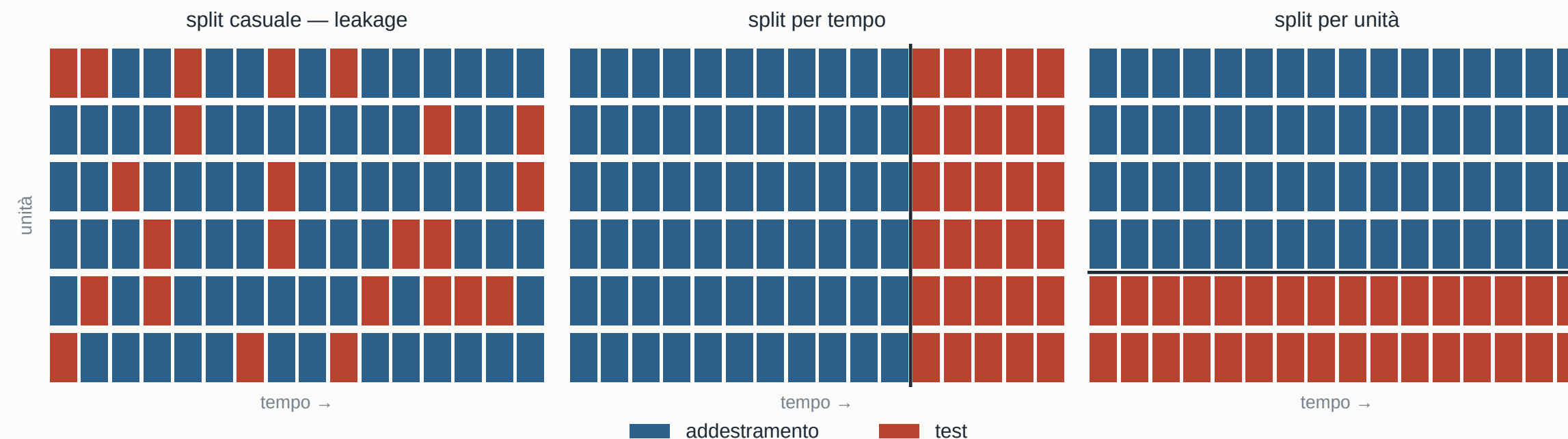


Data leakage nelle serie temporali

- **Split casuale delle righe.** Osservazioni consecutive sono fortemente correlate, e uno split casuale le distribuisce fra addestramento e test. La prestazione misurata sul test riflette allora la memorizzazione e non la generalizzazione.
- **Normalizzazione calcolata su tutta la serie.** Media e deviazione standard stimate sull'intera serie incorporano il test nelle statistiche usate in addestramento. La configurazione riproducibile in produzione le stima su una finestra di riferimento iniziale, in un periodo dichiarato normale.
- **Feature che guardano avanti.** Feature calcolate su una finestra che comprende istanti successivi a quello di riferimento: media mobile centrata, ricampionamento che chiude l'intervallo a destra, riempimento dei buchi all'indietro.
- **Target calcolato a ritroso.** La vita residua si ottiene contando all'indietro dalla data del guasto, non nota al momento della previsione. È legittima come variabile da prevedere e costituisce leakage quando entra fra le feature.

Split dei dati per unità e per tempo

I dati raccolti hanno una riga per ogni unità osservata e per ogni istante. Lo split fra addestramento e test taglia questa tabella, e il taglio determina che cosa la valutazione misura.



- Lo split **casuale** assegna ai due insiemi righe adiacenti nel tempo, quasi identiche fra loro. Il test misura allora la memorizzazione.
- Lo split **per tempo** misura la generalizzazione a un periodo successivo. È applicabile a qualunque raccolta.
- Lo split **per unità** misura la generalizzazione a una macchina mai osservata. Richiede un insieme di unità comparabili e non è definito su una singola macchina monitorata.
- Le due proprietà sono indipendenti e sono misurate da due esperimenti separati.

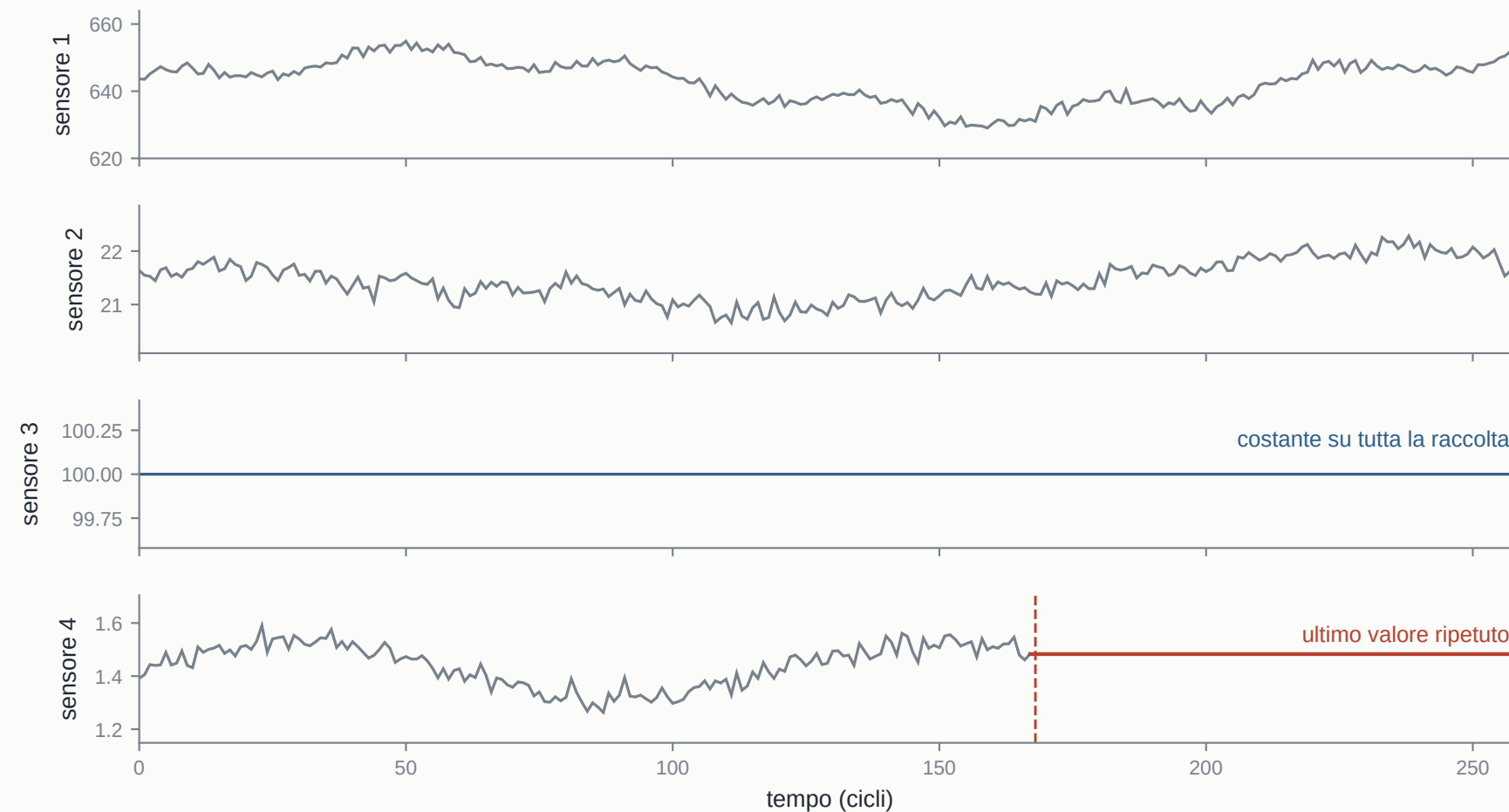
Il taglio è determinato dalla domanda a cui il sistema deve rispondere: la stessa macchina in un periodo futuro, oppure una macchina nuova.

Ricampionamento e valori mancanti

- **Frequenze di campionamento diverse fra sensori.** Il ricampionamento su una griglia comune è richiesto dalla maggior parte dei modelli e distrugge informazione: un'aggregazione al minuto cancella un transitorio di dieci secondi.
- **L'interpolazione produce valori mai misurati.** Un modello addestrato su quei valori apprende in parte la funzione di interpolazione invece del processo.
- **L'assenza di dati è essa stessa informazione.** Un'interruzione lunga registra un fermo dell'acquisizione, che può essere correlato con lo stato della macchina in quell'intervallo. Un indicatore binario di presenza del dato, aggiunto alle feature, conserva questa informazione, che l'interpolazione cancella.
- **Fuso orario e ora legale** producono discontinuità una o due volte l'anno, di forma indistinguibile da un'anomalia collettiva.

Le discontinuità di calendario sono note in anticipo, e **marcarle nel dato costa meno che riconoscerle a posteriori** fra gli alert.

Canali costanti e sensori bloccati



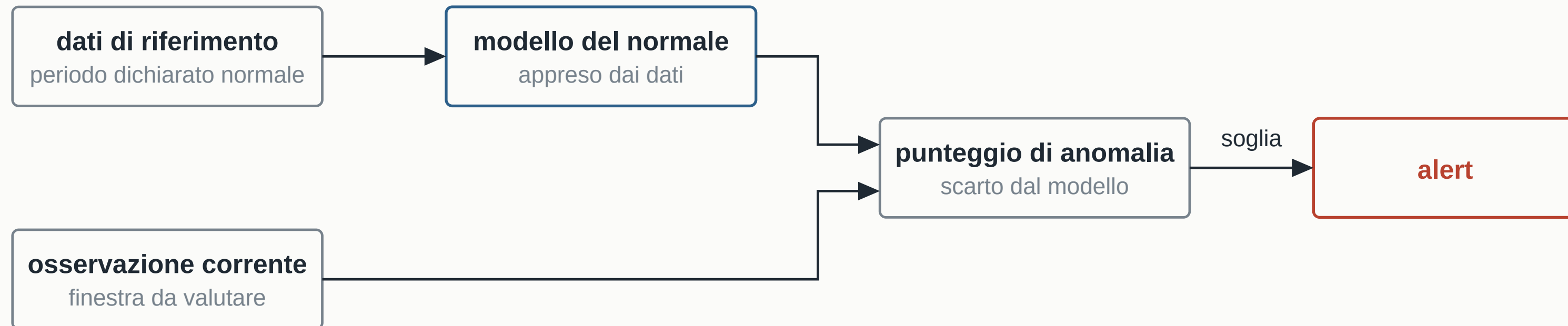
- **Costante su tutta la raccolta.** Il canale non porta informazione. Le cause tipiche sono un canale non collegato, una grandezza non misurata su quell'unità, o un valore predefinito mai aggiornato.
- **Costante da un certo istante in poi.** Le cause sono un guasto dello strumento di misura o un fermo reale del processo, e il dato da solo non le distingue: la distinzione richiede il contesto di installazione.
- **La varianza calcolata sull'intera raccolta individua il primo caso e non il secondo,** la cui varianza complessiva non è nulla. Il secondo richiede un controllo sulla finestra: varianza nulla in una finestra mobile, oppure numero di valori consecutivi identici.



PASSO 3

Dalla baseline ai modelli avanzati

Schema comune ai metodi di detection



- Il **modello del normale** è appreso dai dati di riferimento e descrive il comportamento consueto del sistema. Non descrive le anomalie, che non sono osservate.
- La **soglia** converte il punteggio in un alert, ed è l'unico punto in cui entra il costo degli errori.
- Il **punteggio di anomalia** misura quanto l'osservazione corrente si discosta dal modello. È un numero, non una decisione.
- In alcuni metodi il modello non è esplicito: il punteggio è calcolato confrontando l'osservazione con il resto della serie stessa.

I metodi di detection differiscono per come il modello è costruito e per come lo scarto è misurato. **La soglia resta fuori dal modello** e si calibra separatamente.



Famiglie di metodi

FAMIGLIA	REQUISITI SUI DATI	ASSUNZIONE	NOME IN LETTERATURA
supervisionata	esempi etichettati di entrambe le classi	le anomalie future somigliano a quelle passate	classificazione sbilanciata
semi-supervisionata, o <i>one-class</i>	solì dati normali	l'insieme di addestramento è privo di anomalie	<i>novelty detection</i>
non supervisionata	nessuna etichetta	le anomalie sono rare e diverse dal resto	<i>outlier detection</i>

Novelty detection e outlier detection

Nella **novelty detection** il modello del normale è costruito su dati garantiti normali, e l'anomalia è ciò che non vi assomiglia. Nell'**outlier detection** il modello è costruito sui dati così come sono, anomalie comprese, e l'anomalia è ciò che sta ai margini della loro stessa distribuzione.

- la prima richiede **un periodo di funzionamento certificato normale**, la cui normalità è dichiarata da chi conosce l'impianto
- la seconda richiede di dichiarare **la frazione di dati considerata anomala (contaminazione)**
- se la frazione di anomalie presenti nell'archivio supera qualche punto percentuale, la seconda le assorbe nel modello del normale e cessa di rilevarle



Baseline statistiche

- **Soglia fissa** su un limite fisico noto: nessun modello e nessun addestramento.
- **Punteggio standardizzato**, nella versione robusta basata su mediana e scarto mediano assoluto, insensibile ai valori estremi.
- **Media mobile esponenziale**, che segue il livello corrente e reagisce ai drift lenti.
- **Somma cumulata degli scarti**, che accumula gli spostamenti persistenti della media e li rende visibili prima di qualunque soglia puntuale.

Detector elementari

La prestazione ottenibile con le funzioni più elementari è il riferimento rispetto a cui si misura qualunque modello successivo.

```
detector_elementari.py

w = 60                                # lunghezza della finestra, in campioni

punteggio = serie.diff().abs()         # variazione fra campioni consecutivi
punteggio = (serie - serie.rolling(w).mean()).abs() # scarto dalla media mobile
punteggio = serie.rolling(w).std()     # variabilità locale
```

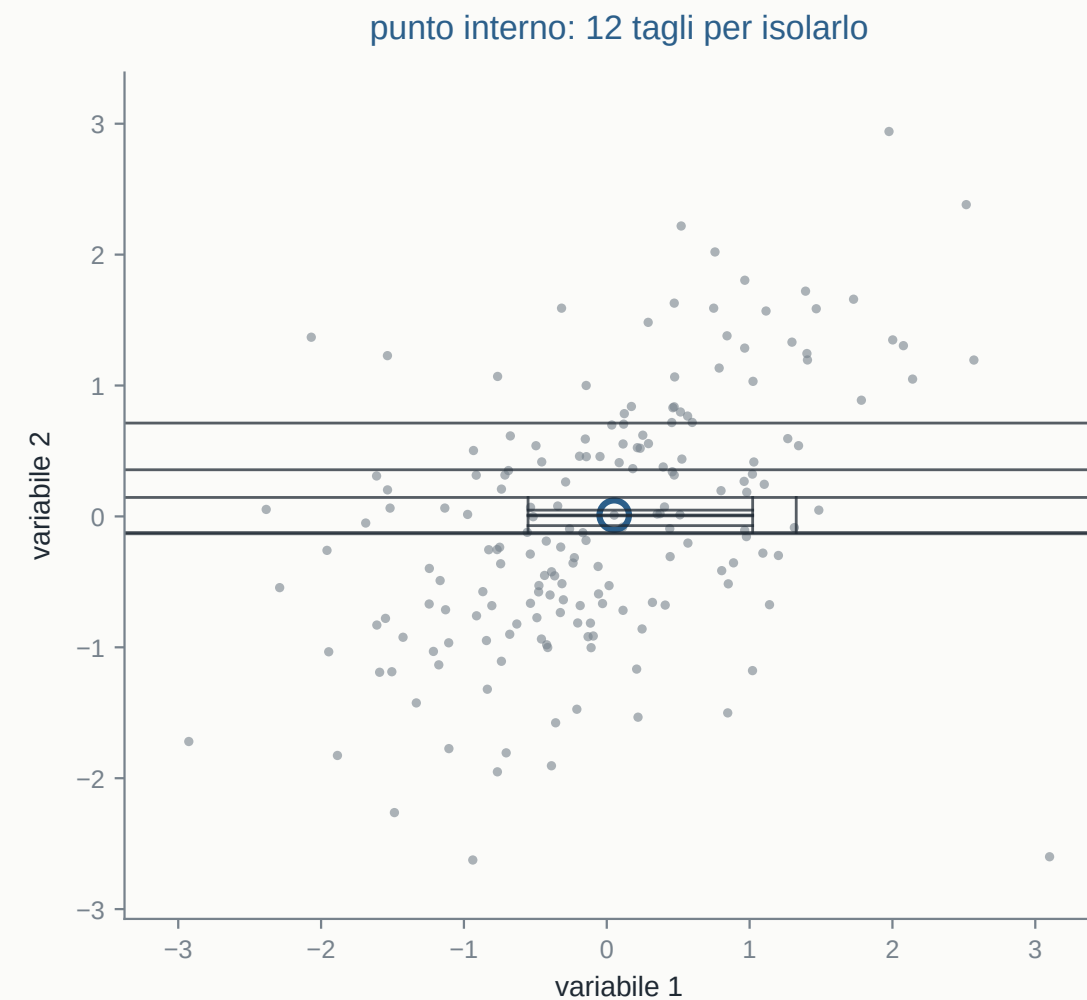
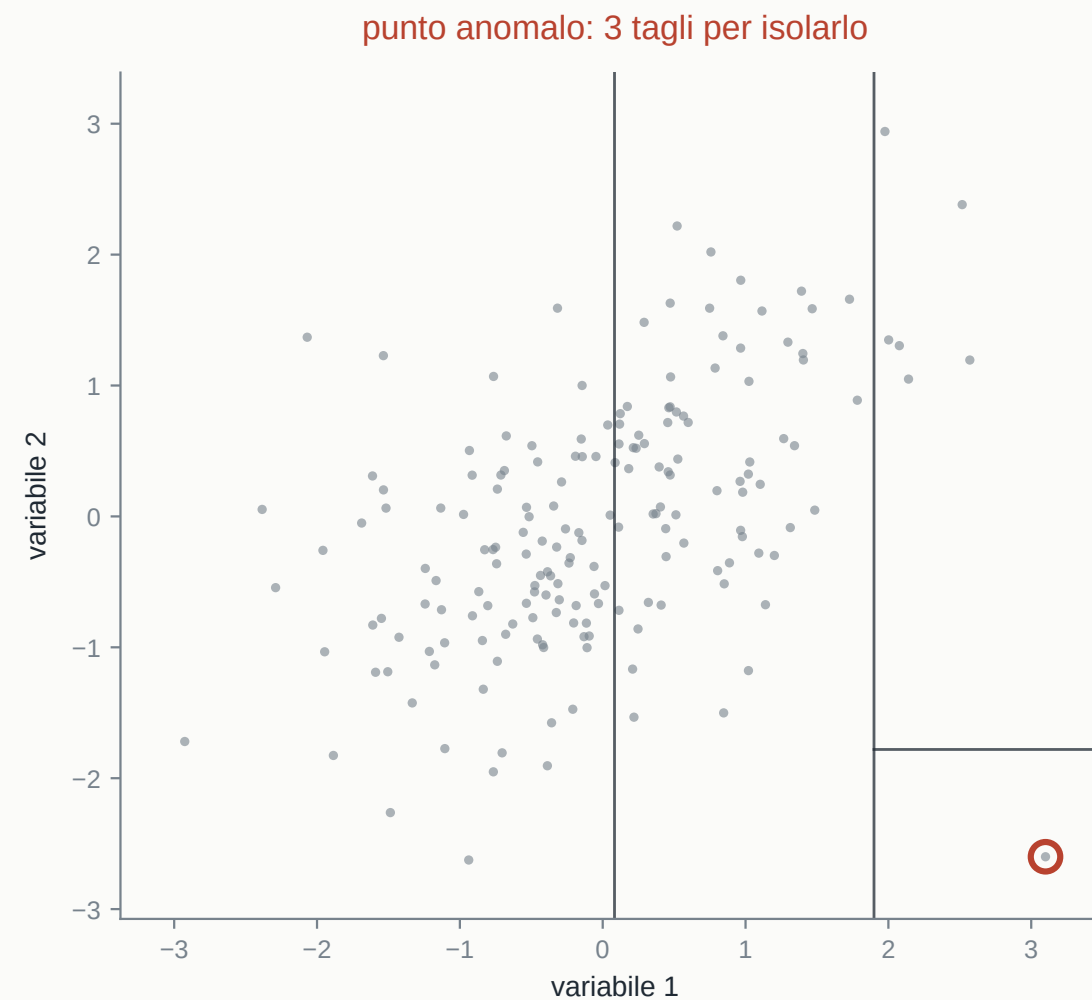
- Un problema risolto da una di queste tre righe è **triviale** nel senso tecnico del termine: la sua soluzione non richiede di apprendere niente dai dati. Su un problema triviale nessun metodo più complesso produce una differenza misurabile.
- L'esperimento costa pochi minuti di calcolo.



Metodi classici su dati tabellari

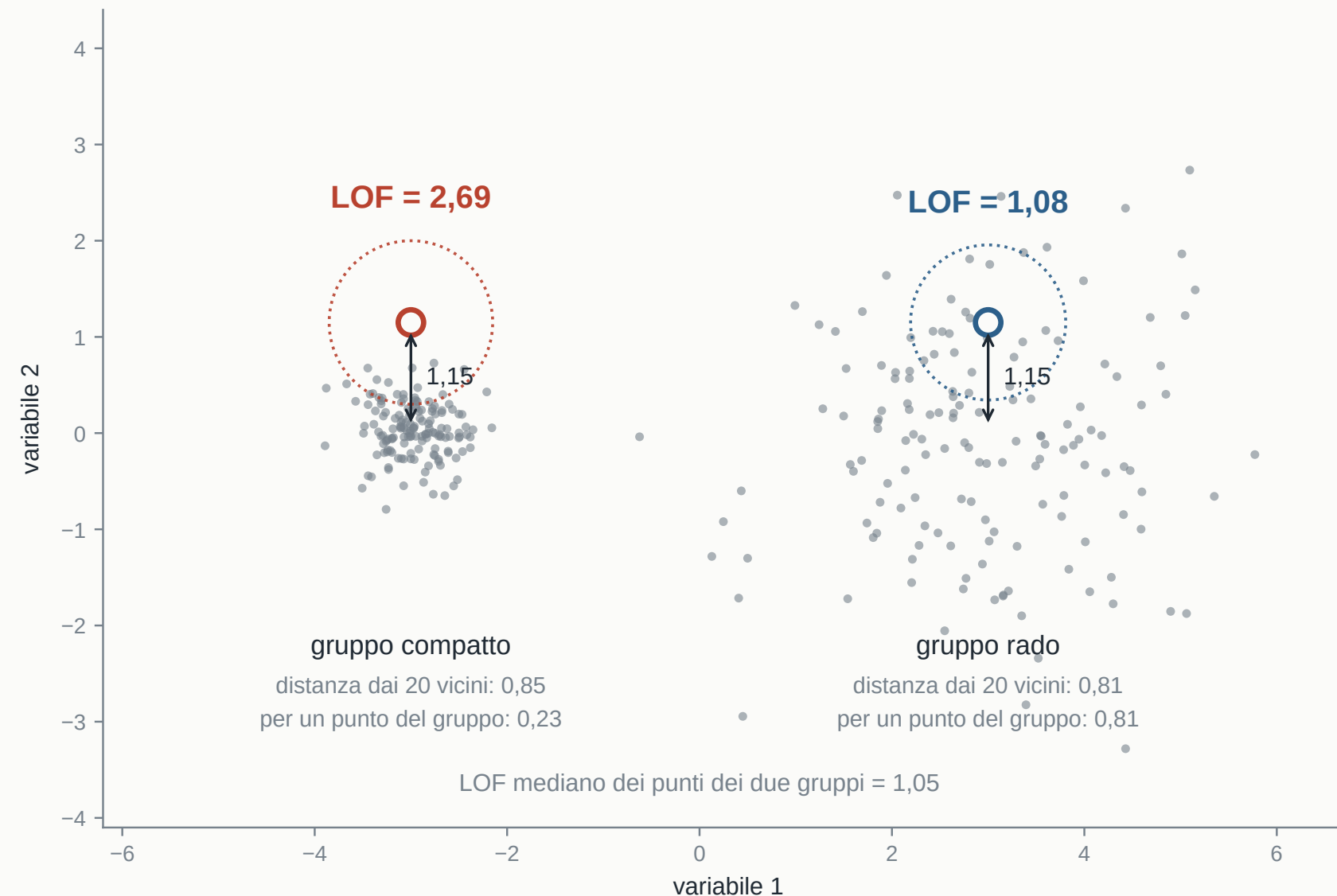
METODO	IDEA	PARAMETRI	COSTO
Isolation Forest	isolamento di un punto con tagli casuali dello spazio: il punto anomalo richiede pochi tagli	numero di alberi, contaminazione	basso, regge l'alta dimensione
Local Outlier Factor	densità locale del punto confrontata con quella dei suoi vicini	numero di vicini	quadratico nel numero di punti
One-Class SVM	frontiera che racchiude i dati normali	kernel e sua ampiezza	alto
COPOD	copula empirica e probabilità di coda congiunta	nessuno	basso
ECOD	distribuzione cumulativa empirica per dimensione	nessuno	basso

Isolation Forest



- Lo spazio è diviso da tagli casuali: a ogni passo una variabile estratta a caso e un valore estratto a caso fra il minimo e il massimo dei punti ancora presenti nella regione, fino all'isolamento del punto.
- Il punteggio si ottiene senza stimare densità e senza calcolare distanze fra punti: da qui il costo basso e la tenuta al crescere del numero di variabili.
- Il punteggio è la profondità media di isolamento su molti alberi.
- I tagli sono paralleli agli assi, quindi le anomalie che consistono nella rottura di una relazione obliqua fra variabili risultano meno visibili.

Local Outlier Factor



- Il punteggio è il rapporto fra la densità locale dei vicini e la densità locale del punto: vale circa uno per un punto immerso in un intorno come il proprio, e cresce quanto più il punto è isolato rispetto a esso.
- Il confronto è locale e non globale: **la stessa distanza assoluta risulta anomala nel gruppo compatto e normale in quello rado.**
- Il costo è dominato dalla ricerca dei vicini, quadratica nel numero di punti in assenza di strutture di indicizzazione.
- Il numero di vicini k è l'unico parametro, e il risultato ne dipende in modo non trascurabile.

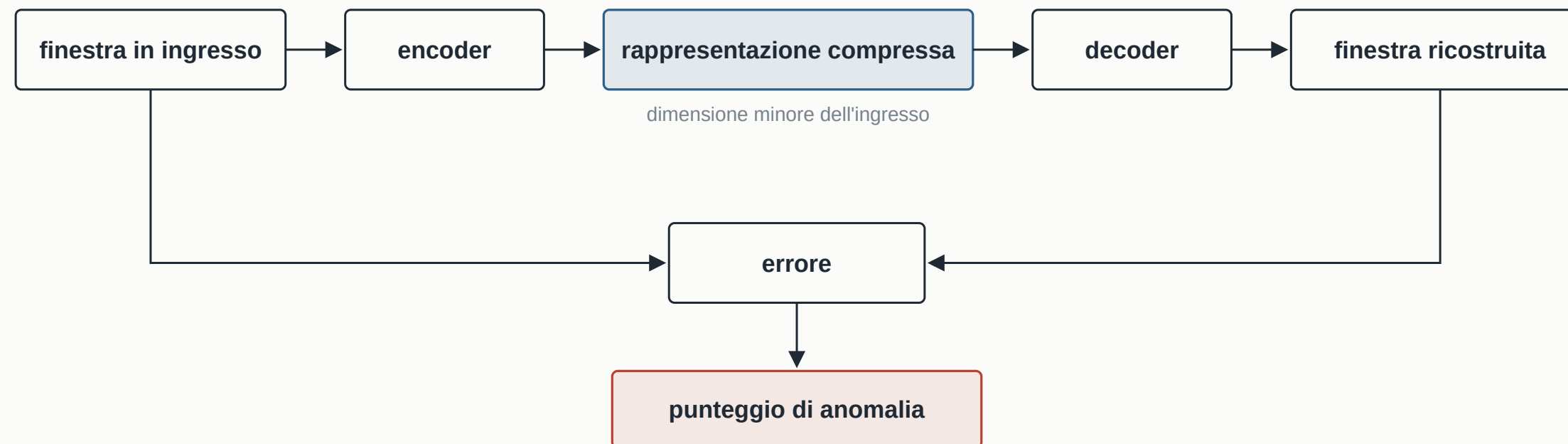
Il metodo è adatto quando il comportamento normale ha **più modi distinti**, come su una macchina che opera in più regimi.

Ambito di applicazione dei metodi classici

- Il problema è univariato o quasi, e il fenomeno da rilevare si manifesta su un canale solo.
- La quantità di dati è dell'ordine delle decine di migliaia di osservazioni: sotto questa scala una rete non dispone del materiale necessario a estrarre struttura che i metodi classici non colgono già.
- Non sono disponibili etichette per la taratura, e i metodi senza iperparametri restano l'unica scelta difendibile.
- Il risultato deve essere spiegabile a chi opera sull'impianto.

Quando le quattro condizioni sono soddisfatte, un metodo più complesso **aggiunge costo senza aggiungere capacità di detection.**

Detection basata su ricostruzione



- Il modello è addestrato a ricostruire finestre normali. L'assunzione è che l'errore di ricostruzione resti basso sugli ingressi normali e cresca su quelli anomali.
- La rappresentazione compressa ha dimensione inferiore all'ingresso. Il vincolo di capacità è ciò che rende il metodo possibile: costringe il modello a rappresentare la struttura ricorrente invece di riprodurre l'ingresso.
- Le varianti si distinguono per l'encoder: reti dense per finestre ridotte a vettori, reti ricorrenti o convoluzionali per le sequenze.

Il metodo appartiene alla famiglia semi-supervisionata e ne assume la condizione: i dati di addestramento sono privi di anomalie. Su un archivio industriale la condizione non è verificabile.

Errore di ricostruzione come punteggio

Il punteggio è una distanza fra la finestra osservata e la sua ricostruzione. La distanza e i pesi determinano l'ordinamento delle osservazioni.

 punteggio

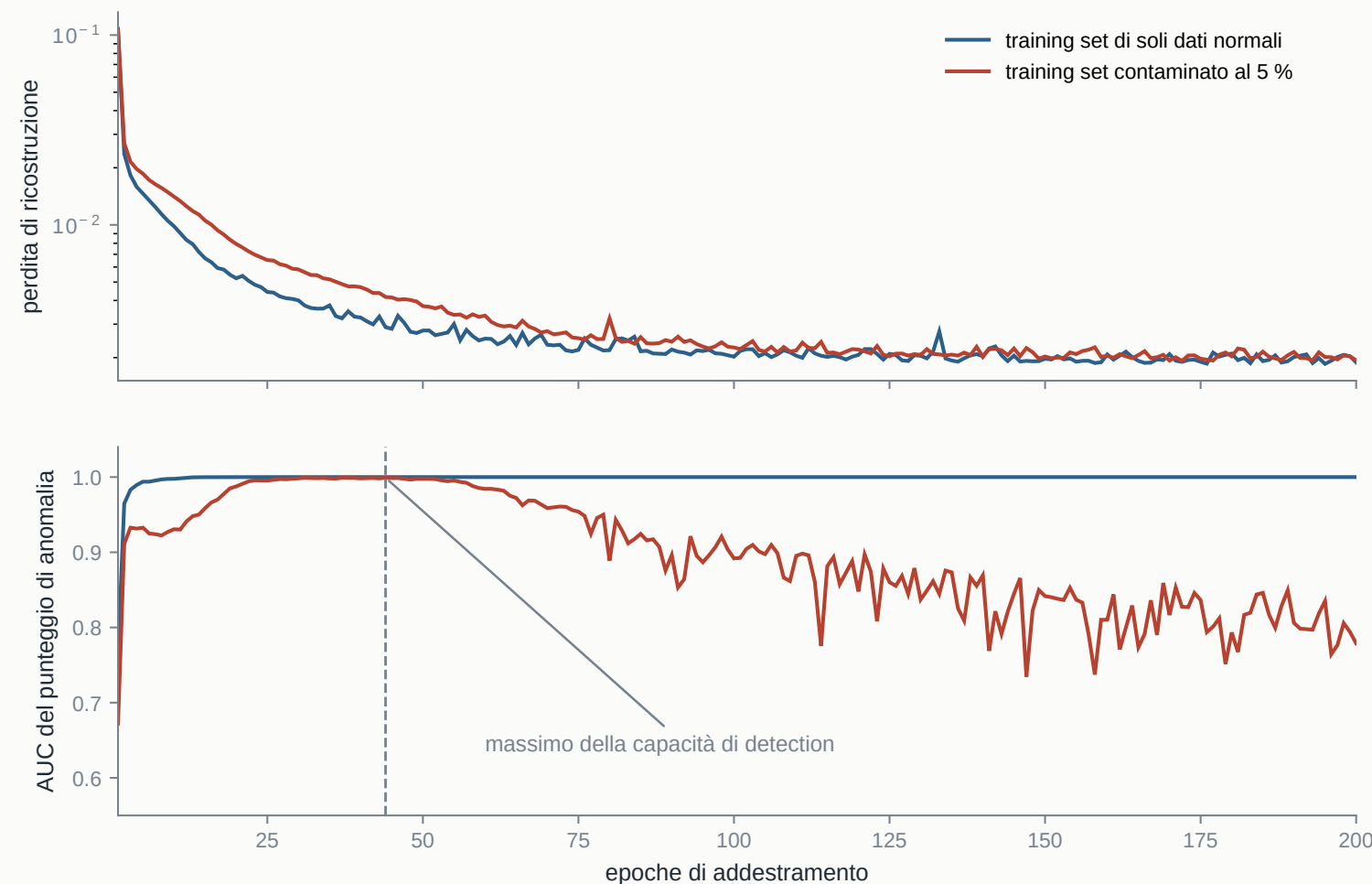
```
punteggio(x) = || x - decoder(encoder(x)) ||
```

```
per sensore: e_j(x) = | x_j - x_ricostruito_j |
```

```
aggregato: punteggio(x) = somma_j w_j * e_j(x)
```

- L'errore per sensore della seconda riga è già calcolato: l'attribuzione del punteggio ai canali non richiede nessun calcolo aggiuntivo.
- I pesi w_j determinano quale canale pesa. In assenza di normalizzazione preventiva dei canali, il sensore con la scala numerica più grande domina il punteggio.
- L'errore quadratico enfatizza gli scarti grandi; l'errore assoluto è meno sensibile ai valori estremi.

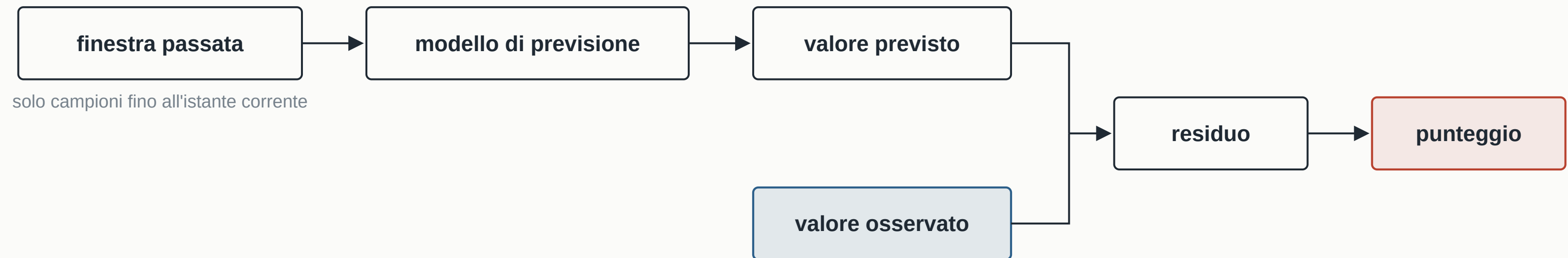
Capacità del modello e durata dell'addestramento



- Un modello con capacità sufficiente ricostruisce fedelmente anche gli ingressi anomali, e il punteggio smette di separare le due classi. Il metodo funziona grazie al vincolo di capacità.
- La dimensione della rappresentazione compressa è quindi critica, e in assenza di etichette non è tarabile con nessun criterio interno.
- La loss di addestramento non misura la qualità del detector: scende quando la ricostruzione migliora, comprese le ricostruzioni delle finestre anomale contenute nel training set.
- Il massimo della curva inferiore non è individuabile senza etichette, perché quella curva non è misurabile. Ne discendono due pratiche: interrompere presto l'addestramento e ripetere con inizializzazioni diverse per stimare la dispersione del risultato.

Il criterio di arresto standard, la loss di ricostruzione, non individua il modello con la capacità di detection migliore.

Detection basata su previsione



- L'assunzione cambia rispetto alla ricostruzione: il modello rappresenta l'evoluzione della serie invece della distribuzione delle finestre normali.
- Rileva meglio i cambi di dinamica: una dinamica nuova produce un errore di previsione sistematico.
- Rileva peggio gli outlier isolati: un modello di previsione accurato li assorbe nel passo successivo.
- Il residuo è espresso nell'unità della grandezza misurata, e una soglia sul residuo si formula come uno scostamento fisico.



Ricostruzione e previsione a confronto

Ricostruzione

- assume un training set privo di anomalie
- osserva la finestra intera, compresi i campioni successivi all'istante di riferimento
- il punteggio è nell'unità dell'errore di ricostruzione
- è sensibile alla capacità eccessiva del modello

Previsione

- assume una dinamica sufficientemente stazionaria
- osserva solo il passato, come in produzione
- il punteggio è nell'unità della grandezza misurata
- è sensibile alla componente intrinsecamente imprevedibile della serie



Modelli fondazionali per serie temporali

- Modelli pre-addestrati su grandi raccolte eterogenee di serie temporali, utilizzabili **senza addestramento sul proprio dato**.
- Primo uso: **previsione zero-shot e residuo**, cioè lo schema della detection basata su previsione con un modello non addestrato sul caso in esame.
- Secondo uso: **rappresentazioni congelate** date in ingresso a un detector classico. Lavori recenti usano l'encoder congelato con metodi di densità e residui spettrali.



Il valore di poche etichette

- Il salto di prestazione più grande si ottiene passando da zero etichette a qualche decina.
- Con pochi esempi anomali il problema passa dalla famiglia non supervisionata a quella debolmente supervisionata.
- **DeepSAD** estende un classificatore a una classe usando i pochi esempi etichettati come vincolo aggiuntivo.
- **DevNet** apprende direttamente il punteggio di anomalia, da pochi anomali osservati e molti dati non etichettati, invece di apprendere una rappresentazione e derivarne il punteggio.

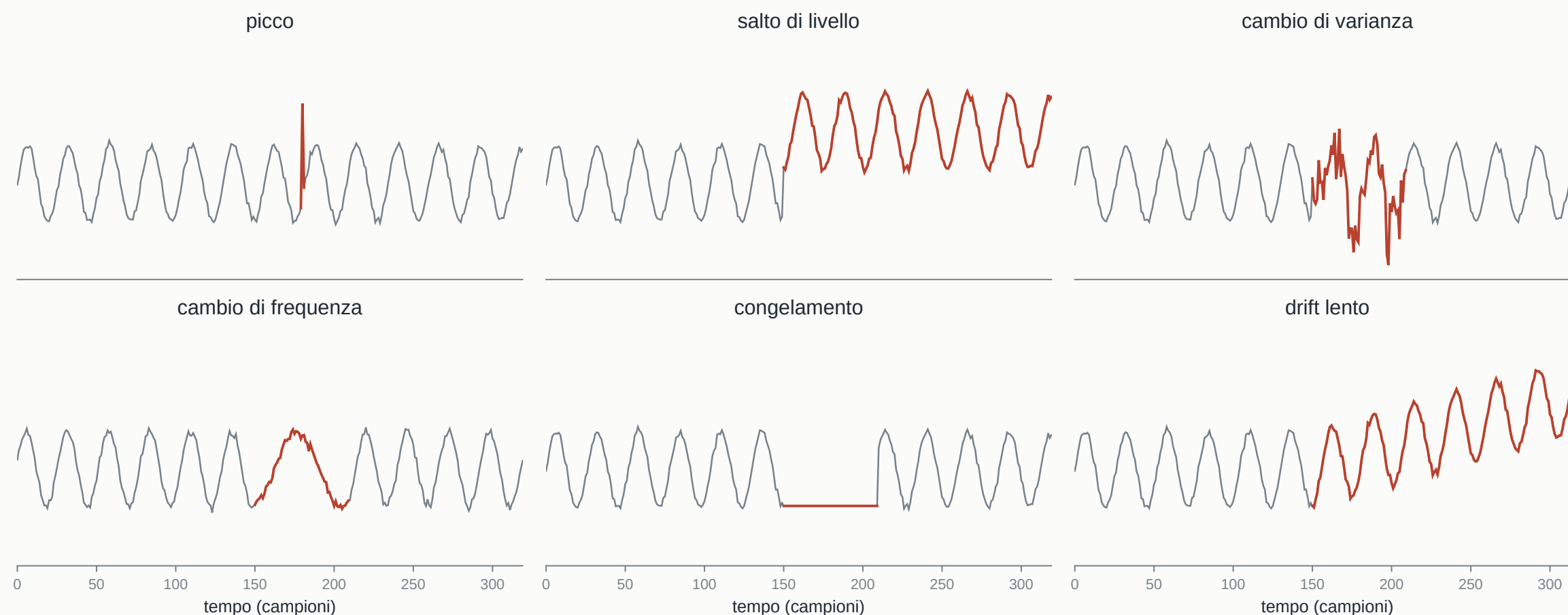


Fonti delle etichette

FONTE	COSTO	QUALITÀ	PROBLEMA PRINCIPALE
log di manutenzione	già esistente	media	allineamento temporale con i sensori
feedback sugli alert	quasi nullo	alta	richiede di averlo previsto prima
apprendimento attivo	ore di un esperto	alta	serve un'interfaccia e un processo
annotazione retrospettiva	giorni di un esperto	variabile	la memoria degli eventi passati è imprecisa

La seconda riga ha il costo più basso e una sola condizione: un campo in un archivio e una casella nell'interfaccia, predisposti **prima del rilascio in produzione**.

Anomalie sintetiche



CHE COSA METTE ALLA PROVA

picco — detection puntuale

salto di livello — detection dei cambi di regime

cambio di varianza — sensibilità alla dispersione

cambio di frequenza — detection collettiva

congelamento — guasto dello strumento di misura

drift lento — detection del drift

Ogni famiglia si genera con un'operazione elementare sulla serie: impulso sommato a un campione, costante aggiunta da un istante in poi, rumore moltiplicato per un fattore, tratto periodico dilatato, ultimo valore ripetuto, rampa sommata.

Sono l'unico insieme di validazione disponibile quando non ci sono etichette, e **servono a escludere**: un metodo che non rileva nemmeno queste si scarta subito, uno che le rileva tutte non ha ancora dimostrato niente sulle anomalie vere.



PASSO 3.5

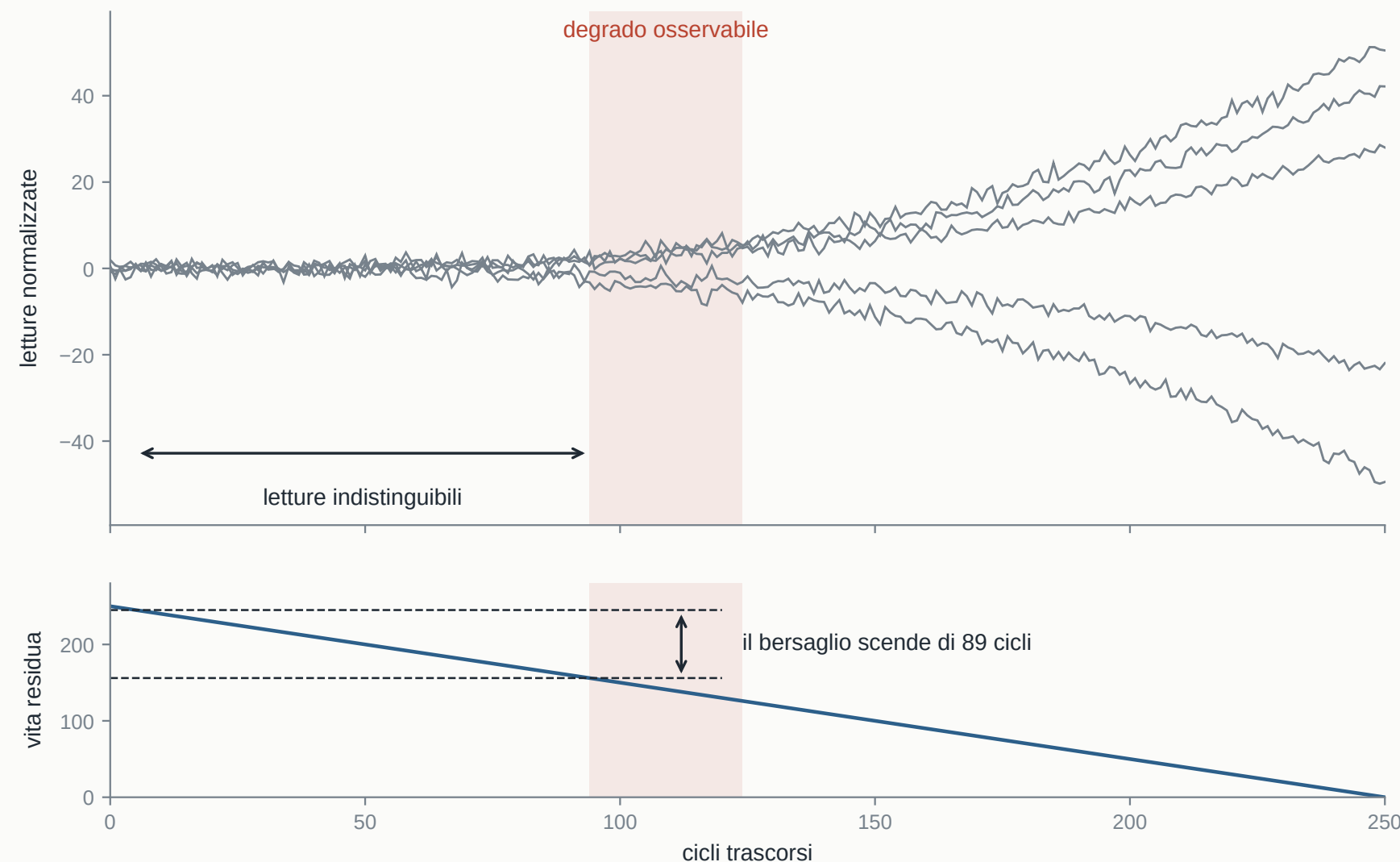
Manutenzione predittiva

Vita utile residua

Dato un istante t nella vita di un'unità, la **vita utile residua** in t è il numero di cicli, o di ore, che separano t dal guasto. È misurabile **solo a posteriori**, contando all'indietro dal guasto avvenuto.

- è definita **solo per le unità che si sono guastate**, e nel dato reale sono la minoranza
- il bersaglio è quindi costruito con un'informazione che al momento della previsione non è disponibile
- il valore puntuale è insufficiente: una decisione di manutenzione richiede un margine, quindi **una misura di incertezza** accanto alla previsione

Segnale di degrado nella vita di un'unità



- Nella prima parte della vita le letture non presentano variazioni sistematiche: un componente nuovo è indistinguibile da qualunque altro componente nuovo.
- Nello stesso tratto il bersaglio scende di un'unità a ogni ciclo, perché la vita residua è definita all'indietro dal guasto.
- Il modello riceve quindi ingressi quasi identici associati a bersagli molto diversi: la relazione da apprendere non è presente nei dati.
- La banda marca l'istante in cui il degrado diventa osservabile. La sua posizione varia da unità a unità e non è nota in anticipo.

L'errore misurato sul tratto piatto non dipende dal modello, e **domina l'errore medio** calcolato sull'intera vita dell'unità.



Trattamento delle unità mai guaste

Scartarle

- la maggior parte del dato disponibile viene persa
- restano le sole unità guastate entro il periodo di osservazione, cioè le più deboli
- la vita media stimata risulta più corta di quella vera

Trattarle come guaste alla fine

- il dato è conservato, al prezzo di dichiarare un guasto in un istante in cui l'unità era in funzione
- la distorsione ha la stessa direzione della colonna sinistra, in forma meno evidente
- l'errore non produce nessun sintomo diagnostico

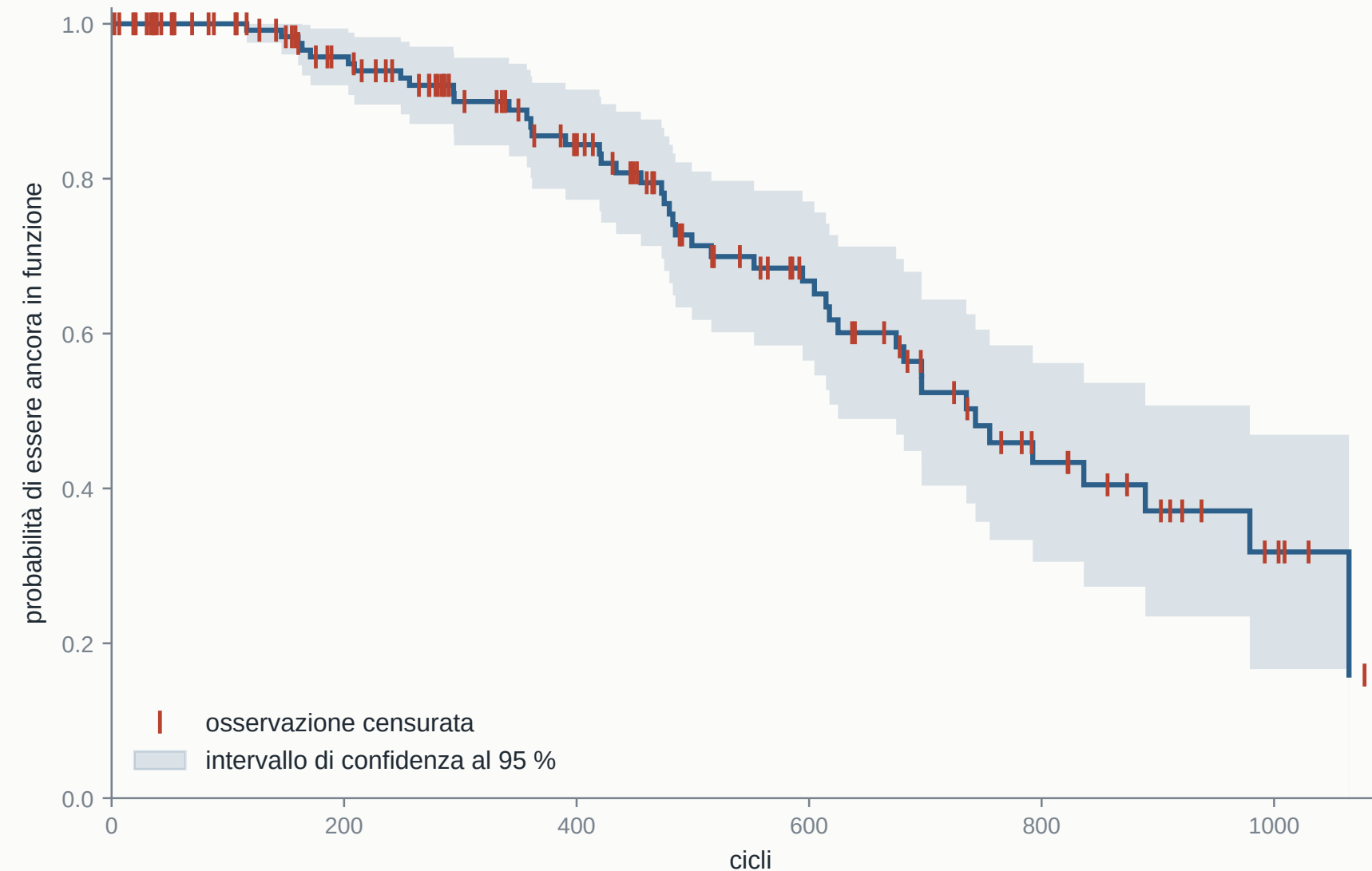


Strumenti dell'analisi di sopravvivenza

STRUMENTO	USCITA	IMPIEGO
Kaplan-Meier	la curva di sopravvivenza empirica della popolazione	descrizione, e baseline senza covariate
modello di Cox	l'effetto delle covariate sul rischio istantaneo	quando l'interesse è su quali variabili contano
Weibull	una forma parametrica del rischio nel tempo	quando il meccanismo di usura è noto
random survival forest	previsione non lineare per unità	quando le covariate sono molte e interagiscono

Tutti e quattro **utilizzano le osservazioni censurate** invece di scartarle.

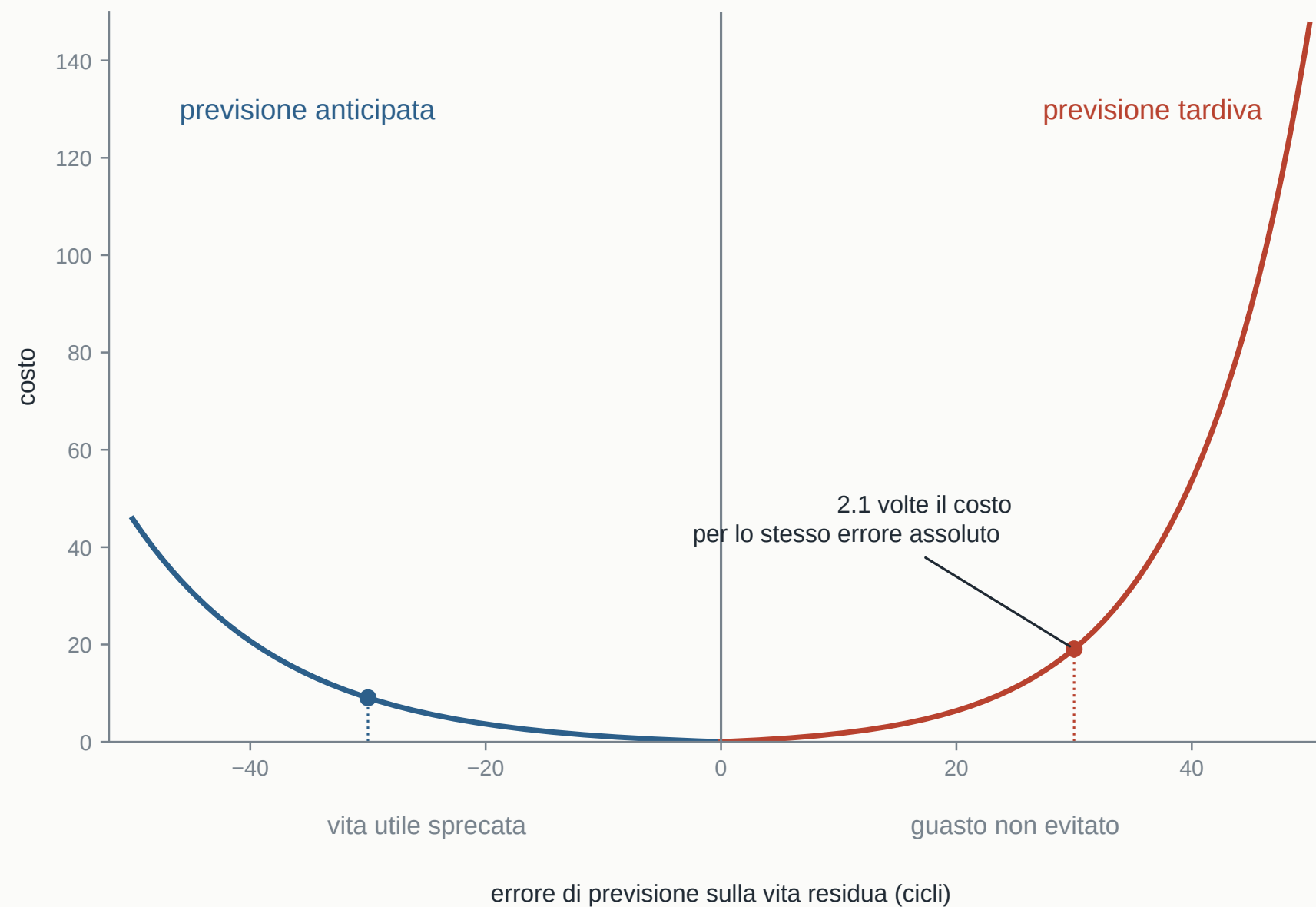
Curva di sopravvivenza



- La curva scende **solo in corrispondenza dei guasti osservati**. Le censure non la fanno scendere e riducono il numero di unità ancora a rischio.
- La banda si **allarga verso destra**: sui tempi lunghi le unità ancora osservate sono poche e l'incertezza cresce.
- L'uscita è una distribuzione: per ogni istante futuro si legge la probabilità che l'unità sia ancora in funzione.

Una decisione di manutenzione si prende su questa curva incrociata con il costo dell'intervento. La curva **porta con sé l'incertezza** e non richiede di scegliere un valore di taglio.

Costo di una previsione anticipata e di una tardiva



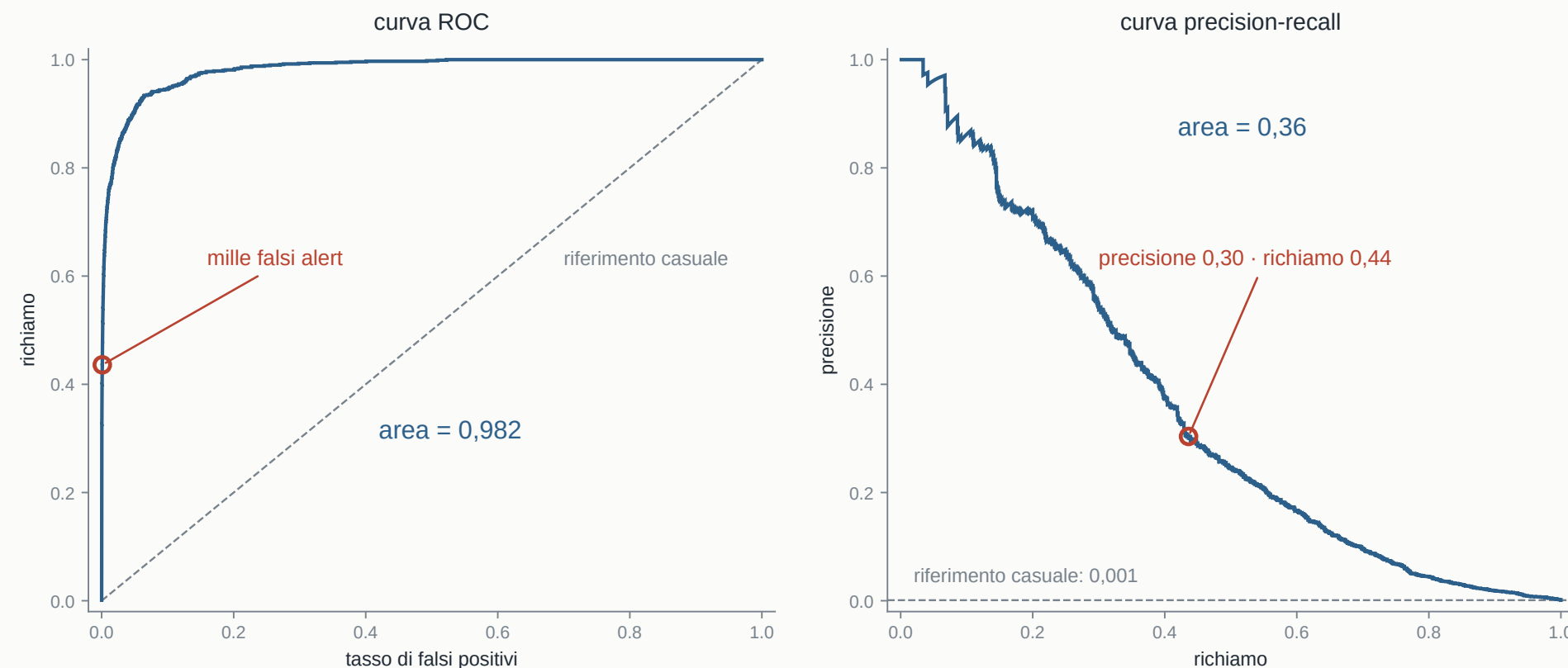
- Nel ramo sinistro l'intervento precede il necessario: si perde vita residua del componente e si impegna la squadra di manutenzione.
- Nel ramo destro il guasto precede l'intervento, con il costo del fermo non programmato e degli eventuali danni collaterali.
- La pendenza dei due rami è **un dato aziendale**, diverso in ogni impianto.



PASSO 4

Metriche, protocollo e soglia operativa

ROC e precision-recall su classi rare



- Il tasso di falsi positivi ha al denominatore il numero di osservazioni normali. Nella figura mille falsi alert su un milione di osservazioni sono un tasso dello 0,1 %, che sull'asse della ROC è indistinguibile dall'origine.
- La precisione ha al denominatore le sole segnalazioni prodotte. Nello stesso punto di lavoro vale 0,30: due segnalazioni su tre sono da scartare, e il costo di verifica è proporzionale al loro numero.
- Il riferimento della curva precision-recall è la frazione di positivi, qui 0,001. Il valore dell'area si legge rispetto a quel riferimento, non rispetto a 0,5.

Sullo stesso punteggio l'area sotto la ROC vale 0,98 e l'area sotto la precision-recall 0,36. Le due misure rispondono a domande diverse, e **su classi rare divergono**.

Compromesso fra recall e precisione

Priorità al recall

- assume che il costo di un'anomalia non rilevata superi il costo della verifica
- comporta la verifica di molte osservazioni normali
- richiede una capacità di verifica proporzionata al volume di alert prodotto
- è la scelta appropriata quando il guasto è catastrofico

Priorità alla precisione

- assume che la risorsa scarsa sia l'attenzione degli operatori
- comporta che una parte delle anomalie non venga rilevata
- preserva la credibilità del sistema nel tempo
- è la scelta appropriata quando il guasto è costoso ma sopportabile

L'F1 attribuisce lo stesso peso ai due errori. È un'assunzione sul rapporto fra i due costi, e come tale deve essere dichiarata; la forma generale F-beta rende quel rapporto un parametro esplicito.

Point adjustment

Sotto il protocollo di **point adjustment**, se il detector segnala **anche un solo punto** all'interno di un intervallo anomalo vero, **tutti** i punti di quell'intervallo vengono contati come correttamente rilevati.

- la motivazione è operativa: per intervenire è sufficiente che l'anomalia sia segnalata una volta
- è stato per anni **lo standard di fatto** nella letteratura sulle serie multivariate
- il premio è proporzionale alla **lunghezza dell'intervallo** colpito, e non dipende dal numero di punti segnalati

Precisione ai primi k

Date le k osservazioni con punteggio di anomalia più alto in un periodo, la **precisione ai primi k** è la frazione di esse che risulta effettivamente anomala. Il valore di k è fissato dalla capacità di verifica dell'organizzazione.

- misura la frazione di verifiche utili fra le k effettuate
- non richiede la conoscenza di tutte le anomalie del periodo, ma l'esito di k verifiche
- k è indipendente dal modello, quindi due modelli si confrontano allo stesso k

È calcolabile in produzione **dal solo registro delle verifiche.**

Saturazione da alert

- Un sistema che produce più alert di quanti l'organizzazione ne possa verificare viene **ignorato**, e un sistema ignorato ha richiamo effettivo nullo, qualunque sia la curva misurata in validazione.
- Il meccanismo è **indipendente dal dominio**: la grandezza che conta è il rapporto fra volume di alert e capacità di verifica. In sicurezza informatica sono documentate quote di falsi positivi che arrivano alla quasi totalità degli alert generati dai sistemi di intrusion detection.
- Le contromisure non sono di modellazione: aggregazione degli alert per unità, raggruppamento per episodio, gerarchia di gravità.

La saturazione da alert è **un vincolo di progetto**, e appartiene all'architettura del sistema prima che alla scelta della soglia.

Protocollo di verifica dei falsi positivi

- **La precisione misurata sulle etichette esistenti è una sottostima:** un falso positivo può essere un'anomalia vera mai etichettata, e il caso è tanto più frequente quanto meglio il modello funziona.
- **Estrazione di un campione dei falsi positivi**, verificato da chi conosce l'impianto. È l'unico modo di stimare la precisione vera.
- **Registrazione dell'esito**, che diventa etichetta e alimenta il ciclo di miglioramento.
- **Ripetizione a intervalli regolari**, perché la precisione cambia quando cambia l'impianto.

Una misura di precisione è interpretabile solo se sono noti **l'origine delle etichette e chi le ha prodotte**: altrimenti quantifica l'attenzione storica del reparto di manutenzione.



PASSO 4.5

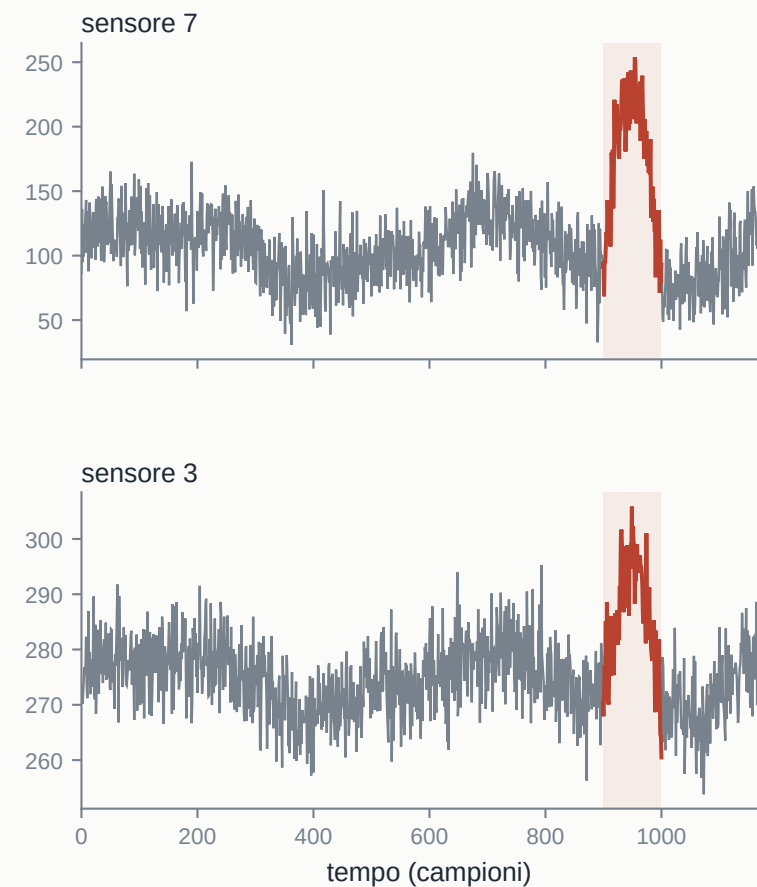
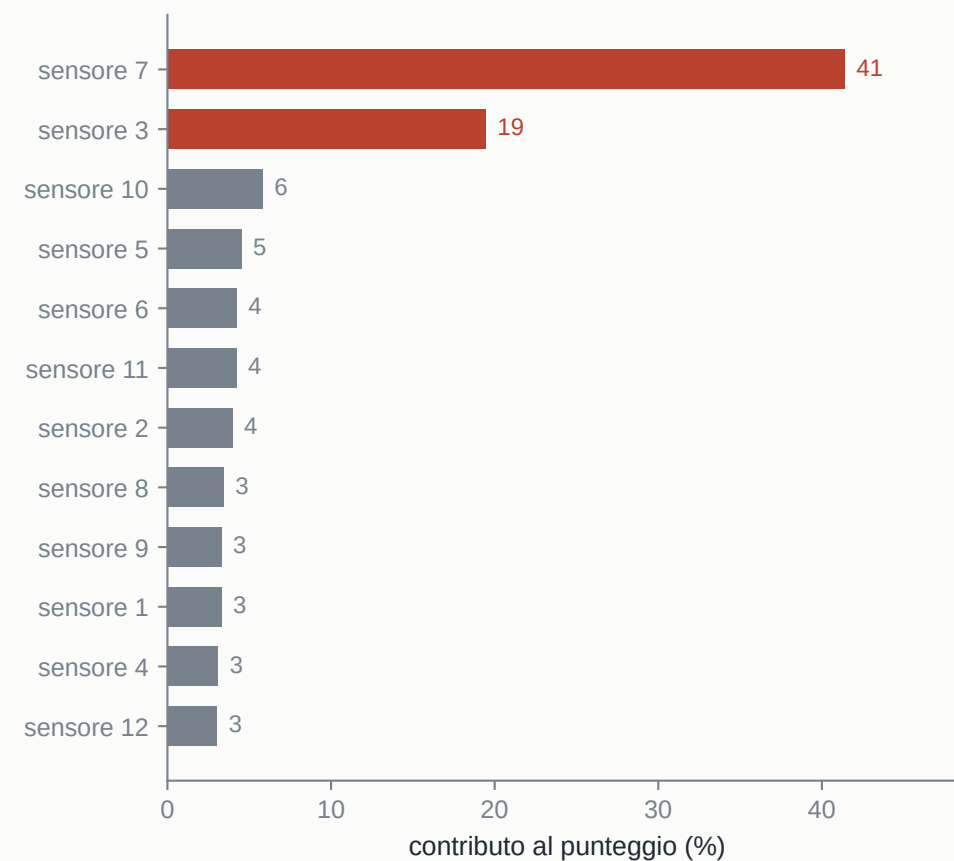
Spiegazione dell'alert

Funzione della spiegazione dell>alert

- **Un alert costituito dal solo punteggio non è azionabile.** Non contiene l'informazione necessaria a stabilire se l'intervento è giustificato e su quale parte dell'impianto.
- **Senza spiegazione l'esito di un alert non è verificabile**, e il feedback che alimenta il ciclo di miglioramento non viene raccolto.
- **La fiducia nel sistema si forma sui primi alert**, quando il numero di casi confermati è ancora troppo piccolo per giustificarla su base statistica.

Il destinatario è un operatore che deve decidere se fermare una linea: la spiegazione indica **che cosa guardare sull'impianto**.

Contributo dei sensori al punteggio



- La decomposizione converte un numero in una **lista ordinata di canali da esaminare**.
- L'andamento temporale accanto alle barre dice **come** il sensore si è comportato, non soltanto quanto ha contribuito.
- L'ordinamento è significativo solo se le scale sono state normalizzate: senza normalizzazione la barra più lunga è quella del sensore con i valori numerici più grandi.

Il punteggio della figura è una media di scarti standardizzati, cioè una somma di contributi per sensore: **la decomposizione è esatta e non stimata**.

Limiti dell'attribuzione

- **L'attribuzione individua il sensore che si è mosso**, che non coincide necessariamente con la causa del guasto.
- **Su sensori fortemente correlati il credito si distribuisce in modo arbitrario** fra variabili intercambiabili. Su una macchina, dove molti sensori misurano conseguenze della stessa grandezza fisica, è la condizione ordinaria.
- **La spiegazione dipende dal riferimento.** Attribuire significa stabilire rispetto a quale comportamento l'osservazione risulta anomala, e quel riferimento è una scelta dichiarata.
- **La stabilità di un'attribuzione non ne implica la correttezza:** due modelli ugualmente accurati possono attribuire a sensori diversi.

L'attribuzione si presenta come **punto di partenza per l'indagine**, mai come diagnosi.



Dal sensore alla causa

- **Una tassonomia di failure mode**, costruita insieme ai manutentori, contro cui classificare l'anomalia. Non richiede apprendimento automatico.
- **La firma temporale**: quali sensori si muovono, in quale ordine e con quale ritardo. È più diagnostica del singolo valore anomalo.
- **Il confronto con episodi passati simili**: la ricerca della sottosequenza più simile nello storico, usata per il recupero invece che per la detection.
- **La procedura associata**: a ogni classe di anomalia corrisponde un'azione, che il sistema propone insieme all'alert.

L'associazione fra classe di anomalia e azione è **una tabella mantenuta dal reparto**, e non richiede nessun modello aggiuntivo.